

방사선기기의 설계승인 및 검사에 관한 기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제60조제2항제2호·제3호에 따른 방사선기기 설계승인 면제 기준, 제61조제1항제2호에 따른 수입 방사선기기 검사 면제 기준, 같은 조 제2항에 따른 방사선기기 검사기준, 같은 법 시행령 제93조제1항제2호에 따른 방사선기기 설계 및 구조에 관한 기준 및 같은 법 시행규칙 제82조제8항에 따른 설계승인 신청서 첨부서류 작성방법에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "방사선기기"란 방사선발생장치 또는 방사성동위원소가 내장된 기기를 말한다. 이 경우 방사선의 방출특성에 영향을 미치는 모든 부속장치를 포함하며, 운반 및 저장을 전용으로 하는 용기는 방사선기기로 간주하지 않는다.
2. "방사선원"이란 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 튜브와 같이 방사선을 발생시키는 선원을 말한다.
3. "안전관련 품목"이란 방사선작업종사자(이하 "종사자"라 한다) 및 일반인에게 의도하지 않은 방사선 피폭을 초래할 수 있는 비정상적인 상황의 발생을 방지하거나 그 결과를 경감시켜 주는 기능을 하는 구조, 계통 및 부품을 말한다.

4. "비상안전기능"이란 특정 장치의 상태를 나타내는 지시기나 안전성을 **유지하는** 기타 요소들의 기능이 상실되는 경우에 방사선피폭으로부터 종사자를 보호하는 기능을 말한다.
5. "연동장치"란 기기의 주요기능들을 전기적·기계적으로 연동시켜 종사자가 방사선관리구역으로 허용되지 않은 접근을 하는 경우 직접 방사선방출을 제한하거나 종사자 접근을 물리적으로 제한하여 종사자를 보호하는 단위 시스템을 말한다.
6. "보안장치"란 승인받지 않은 자의 무단 취급을 방지하기 위한 장치를 말한다.
7. "선원용기"란 방사성동위원소를 방사선기기에 내장시키거나 수납시키는 기능을 가진 용기를 말한다.
8. "격리"란 물리적으로 방사선을 차폐하거나 방사선원과의 거리를 확보하여 피폭방사선량을 저감하는 것을 말한다.
9. "표면방사선량"이란 특수공구를 사용하지 않고 제거될 수 있는 방사선기기의 외부 부착물이 완전히 제거된 상태에서 신체 접촉이 가능한 방사선기기의 표면으로부터 10센티미터의 거리에서 측정한 방사선량을 말한다.

제3조(적용범위) 「원자력안전법」(이하 "법"이라 한다) 제61조제2항 및 「원자력안전법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제93조제1항제2호가 적용되는 방사선기기는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제53조제1항에 따른 방사성동위원소 등의 생산 또는 판매허가를

- 받은 자로서, 판매하고자 하는 품목이 방사선기기에 해당하는 경우
2. 판매할 때에는 방사성동위원소를 내장하지 아니하였어도 명백하게 방사성동위원소를 내장하기 위한 목적으로 제작된 기타 기기. 이 경우, 방사선기기의 제작은 자체적인 설계제작을 포함하여 조립제작 또는 제작된 기기의 개조를 망라한다.
3. 법 제53조제1항에 따라 방사선발생장치의 사용허가를 받은 자가 방사선발생장치의 연구개발을 목적으로 수입하려는 방사선발생장치

제4조(적용배제) ① 법 제60조제2항제2호에서 "위원회가 정하여 고시하

는 기준"이란 사전에 방사선기기의 설계·구매·제작 또는 개조·설치·운영 절차 및 안전관련 품목의 품질기준을 안전관리규정에 포함하여 법 제53조제1항에 따른 사용허가를 받은 경우로서 허가된 범위에서 자체 제작 또는 개조하는 것을 말한다. 이 경우에 방사선기기는 해당 시설의 일부로 간주한다.

② 법 제60조제2항제3호에서 "위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 사전에 해당 방사선기기 수출대상 국가, 수출 대수 및 수출기간, 수리를 위한 국내 반입 및 반출 절차, 수출되지 못한 방사선기기 처리방법 등에 관한 사항을 안전관리규정에 포함하여 법 제53조제1항에 따른 생산허가를 받은 경우를 말한다.

③ 법 제53조에 따른 판매허가를 받은 특정 판매업자에게 독점 공급하기 위하여 제작하는 방사선기기로서, 일반인에게 특정 판매업자의 명의로 판매하는 경우에는 특정 판매업자에게만 설계승인을 적용하여

중복적용을 배제한다.

제2장 설계 및 구조기준

제5조(설계의 일반기준) ① 방사선기기 자체의 결함으로 인하여 종사자 또는 일반인이 선량한도를 초과하여 방사선에 피폭되어서는 아니 된다.

② 방사선기기는 운영·유지·수리 및 선원교체 등 일련의 방사선작업이 용이하도록 설계하여야 한다.

③ 방사선기기에 결함이 발생하는 경우에는 즉시 그 사실을 감지하여 의도하지 않은 방사선피폭을 제한하거나 감소시킬 수 있어야 하며, 특히 의료용 방사선기기의 경우에는 운영자의 실수를 방지할 수 있도록 설계하여야 한다.

④ 방사선기기의 안전계통을 우회하거나 훼손하여 사용할 우려가 없도록 설계하여야 한다.

제6조(설계기준) 방사선기기의 설계기준은 제7조부터 제14조까지의 규정을 적용한다.

제7조(방사선차폐) 방사선차폐에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 차폐체의 성능은 종사자 및 일반인의 선량한도를 기준으로 한다.
2. 차폐 재료는 균일성 및 변성 등에 관한 사항은 품질이 보증된 것이어야 하며, 재료 자체의 하중으로 인하여 구조적으로 변형되거나 물리적 충격에 의하여 쉽게 손상되지 않아야 한다.

3. 서로 다른 종류의 차폐 재료가 연결되는 부위 또는 공조설비·배관 설비·케이블 등이 차폐 재료를 관통하는 부위가 있는 경우에는 해당부위 또는 기타 특정부분의 차폐효과가 저하되지 않아야 한다.
4. 천연 우라늄 또는 감손 우라늄을 차폐 재료로 사용하는 경우에는 종사자가 우라늄에 직접 접촉할 수 없도록 내구성 있는 도료로 포장 하거나 다른 외장재로 보강하여야 한다.
5. 차폐성능의 평가는 별도의 합리적인 기준이 없는 한 임의의 종사자에 의한 방사선기기 가동 시간을 연간 2000시간(일일 8시간, 주당 5일 및 연간 50주)으로 한다.

제8조(연동장치) 연동장치에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 연동장치는 작동 환경 등을 고려하여 설계목적을 충분히 달성할 수 있는 성능을 확보하여야 한다.
2. 연동장치는 비상안전기능을 갖추어야 하며, 다른 계통 또는 장치에 의하여 영향을 받지 않도록 하여야 한다.
3. 연동장치는 방사선기기를 가동하기 위한 일상적인 수단으로 이용되지 않도록 하여야 한다.
4. 특수공구를 사용하지 않아도 탈착·부착 또는 개·폐가 가능한 부위가 방사선 차폐 또는 방사선원의 접촉을 제한하는 기능을 하는 것은 연동장치와 연동되도록 하여야 한다.
5. 수시 개·폐가 필요한 특정 부위는 2개 이상의 서로 독립적인 연동장치와 연동되어야 하며, 이중 최소한 1개는 시스템의 주 전원 공급

회로를 차단하거나 방사선발생장치인 경우에는 고전압 발생기 전원 공급회로를 차단하는 기능을 하도록 하여야 한다.

제9조(보안장치) 보안장치에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선기기의 무단 취급을 방지하고 방사선기기를 보호하기 위하여 최소한 1개 이상의 보안장치를 갖추어야 한다.
2. 보안장치를 열쇠로 이용하는 경우에는 특정기기의 열쇠가 다른 기기(동일모델의 방사선기기를 포함한다)에 사용될 수 없도록 하여야 한다.
3. 열쇠를 이용하여 방사선기기를 작동하는 경우 방사선기기의 가동 중에는 열쇠를 분리할 수 없도록 하여야 한다.

제10조(비상정지계통) 비상정지계통에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 연동장치의 기능이 비정상인 경우에는 방사선방출이 가능하지 않도록 하여야 한다.
2. 최소한 1개의 비상정지 스위치는 수동조작에 의해서만 가동하고, 이를 통한 정지기능은 모든 제어기능에 우선하여야 하며, 연동장치에 연동되어 있어야 한다.
3. 비정상적으로 방사선의 방출이 제한 또는 중단된 경우에는 중단 원인의 단순한 복구 또는 조정에 의하여 방사선방출이 재개되지 않도록 하여야 한다. 이 경우 주 제어판을 수동으로 복원하여 처음부터 방사선기기의 가동절차를 다시 거치는 경우에만 방사선방출이 가능하도록 하여야 한다.

4. 작동원리상 방사선기기에 내장된 방사성동위원소 또는 선원용기의 이동이 불가피한 경우에 대비하여 탈락·끼임·훼손 및 파손 등의 사고를 예방하고 복구하는 방법을 강구하여야 한다.

제11조(방사선방출 제어장치) 방사선방출 제어장치에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선방출이 정상적임을 감지하는 장치와 방사선방출을 직접 제한하는 장치는 기능이 정상적임을 보증할 수 있도록 비상안전기능을 갖추어야 한다.
2. 셔터나 방사선원의 위치이동을 통하여 방사선방출을 제어하는 기능이 있는 방사선기기의 경우에는 셔터의 개폐상태 또는 방사선원의 위치확인이 방사선기기의 통상적인 가동환경에서 용이하도록 하여야 한다.
3. 전원을 통하여 셔터의 개폐 또는 방사선원의 위치를 조종하는 방사선기기의 경우에는 전원이 상실된 상황에서는 반드시 셔터가 닫히거나 방사선원이 안전한 위치로 복원되도록 하여야 한다.
4. 압축공기나 유압을 이용하여 장치를 구동하는 경우에는 이물질 제거하기 위한 필터와 안전 보조밸브 및 비상구동 기능을 갖추어야 한다.
5. 시간 제어장치를 통하여 방사선방출을 제어하는 경우에는 시간제어 가능 범위와 경과시간을 확인할 수 있도록 하여야 한다.
6. 두 종류 이상의 방사선을 사용하기 위하여 특별히 제작된 방사선기

기는 목적하지 않은 방사선이 방출되는 것을 감지하는 기능을 갖추어야 하며, 이 기능은 연동장치와 연동되어야 한다.

7. 컴퓨터에 탑재한 소프트웨어나 PLC(Programmable Logic Controller)에 입력한 정보 등을 통하여 방사선기기의 가동을 제어하는 경우에는 프로그램 충돌 등에 의한 제어상실 가능성에 대비하여 예방대책 및 복구절차를 강구하여야 한다.

제12조(경고체계) 경고체계에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 예상되는 방사선기기의 사용 환경에서 방사선이 방출되고 있음을 쉽게 확인할 수 있어야 하며, 다른 표시와 혼동되거나 중복되지 않도록 하여야 한다.
2. 방사선방출을 경고하기 위한 시각적인 장치는 적색을 이용하여야 하며, 방사선기기 주위의 모든 종사자 및 일반인이 쉽게 식별할 수 있는 위치에 충분한 수량을 설치하여야 한다.
3. 최소한 1개의 방사선방출 경고장치는 비상안전기능을 갖추어야 한다.
4. 방사선기기로부터 1미터 위치에서의 피폭방사선량이 시간당 5시버트(Sv)를 초과하는 경우에는 시각적 경고 장치와 함께 연동장치에 연동된 청각적 경고 장치를 함께 설치하여야 한다. 이 경우 청각적 경고 장치는 방사선방출 직전까지 최소한 20초 이상 작동되어야 한다.

제13조(선원용기) 선원용기에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 선원용기의 내구성은 ISO 2919:1999(E)에 규정된 밀봉된 방사성동위원소의 이용목적별 기준에 부합하거나, 이에 부합하는 밀봉된 방사성동위원소를 내장하여야 한다.
2. 선원용기의 밀봉성은 ISO 9978:1992(E)에 규정된 시험방법별 기준에 부합하거나, 이에 부합하는 밀봉된 방사성동위원소를 내장하여야 한다.
3. 선원용기는 화재·폭발 및 부식 가능성에 대하여 적절히 대처할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.
4. 선원용기는 진동이나 충격 등에 의하여 기기로부터 쉽게 탈락하지 않도록 고정되어야 한다.
5. 선원용기는 이에 내장될 수 있는 방사성동위원소의 물리적, 화학적 제한조건 및 최대 적재수량을 고려하여 설계하여야 하며, 이와 같은 내용을 용기에 명시하여야 한다.
6. 방사선기기의 사용목적 및 작동원리상 제1호의 기준을 적용할 수 없는 경우에는 방사선기기를 제작하고자 하는 자가 해당 방사선기기의 사용·저장 및 운반 등 예상 가능한 취급 조건을 전제 기준으로 하여 충분한 검증시험을 한 결과가 유사사례와 비교하여 안전성 확보가 객관적으로 인정되는 경우에는, 이를 인정할 수 있다.

제14조(식별 체계) 식별체계에 대한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선기기 또는 선원용기의 외부에 방사능표지를 부착하거나 색인 등의 조치를 하여 방사선을 방출하고 있거나 방출할 수 있음을 누구

나 쉽게 인지할 수 있어야 한다.

2. 방사성동위원소를 내장하고 있는 방사선기기에는 방사능표지, 방사선원의 종류, 방사능량, 모델번호, 제작번호, 기기공급사 및 설계승인번호를 표시하여야 한다.
3. 방사선발생장치에는 방사능표지, 가속입자의 최대 빔에너지(엑스선 발생장치인 경우에는 최대 관전압), 가속입자의 최대 빔전류(엑스선 발생장치인 경우에는 최대 관전류), 모델번호, 제작번호, 기기 공급사 및 설계승인번호를 표시하여야 한다.
4. 중성자를 방출하는 방사선기기는 방출되는 중성자속을 별도로 표시하여야 한다.
5. 우라늄을 차폐 재료로 사용하고 있는 방사선기기는 이와 같은 내용을 방사선기기의 외부에 표시하여야 한다.
6. 부적절한 설치, 조립 또는 연동장치 및 차폐물 제거행위 등을 방지하기 위한 표지 또는 표시를 부착하여야 한다.
7. 각종 경고기능은 명확한 의미를 확인할 수 있어야 한다.
8. 모든 식별체계는 한글로 표기하고, 해당 방사선기기의 수명기간동안 식별이 가능하여야 하며, 자연적인 제거가 쉽지 않아야 한다.

제15조(구조기준) 외형 및 표면방사선량의 관점에서 방사선기기의 구조기준은 제16조부터 제19조까지의 규정을 적용한다. 이 경우 구조기준의 입증에 방사선작업이 수반되는 경우에는 이에 필요한 보조 장비와 적절한 기능범위 및 이용방법을 포함한 표준작업지침서를 구비하

여야 한다.

제16조(완전방호형) 완전방호형에 대한 구조기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선원과 피사체 또는 시료는 정상적인 사용조건에서 고유 안전성이 항상 유지되는 고정 부착된 격리 구조물로 밀폐되어, 방사선방출 중에는 신체의 일부가 격리 구조물 내에 직접 접촉할 수 없도록 하여야 한다.
2. 특수공구를 이용하지 않는 한 방사선기기의 분해가 가능하지 않아야 한다.
3. 개폐가 가능한 모든 격리 구조물이 정상적인 위치에 있지 않은 경우에는 방사선기기가 작동하지 않도록 하여야 한다.
4. 단순히 방사선기기를 고정하는 부분이외에는 방사선기기의 안전성 확보를 위한 별도의 장치가 필요하지 않아야 한다.
5. 방사선기기의 외부에 형성되는 방사선장에 의한 피폭방사선량이 최대가 되는 가동조건에서 모든 접촉부위의 표면방사선량은 시간당 1 마이크로시버트(μSv)를 초과하지 않아야 한다.
6. 방사선발생장치의 경우 가속관의 최대전압이 50킬로볼트(kV) 이하이어야 한다.

제17조(캐비닛형) 캐비닛형에 대한 구조기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선원과 최소한 피사체 또는 시료의 조사되는 부분은 정상적인 사용 조건에서 고유 안전성이 항상 유지되는 고정 부착된 격리 구조물 내에 위치하여야 한다.

2. 방사선방출 중에는 신체의 일부가 격리 구조물 내에 직접 접촉할 수 없거나, 만약 접촉 가능하더라도 접촉하는 곳의 피폭방사선량이 격리구조물 외부의 방사선량과 동일한 수준이거나 방사선 빔에 직접 노출되지 않도록 하여야 한다.
3. 공구를 이용한 분해 또는 개폐가 가능한 모든 격리 구조물이 정상적인 위치에 있지 않은 한 방사선기기가 작동하지 않도록 하여야 한다.
4. 단순히 방사선기기를 고정하는 부분 이외에는 방사선기기의 안전성 확보를 위한 별도의 장치가 필요하지 않아야 한다.
5. 방사선기기의 외부에 형성되는 방사선장에 의한 피폭방사선량이 최대가 되는 가동 조건에서 모든 접촉 부위의 표면방사선량은 시간당 10마이크로시버트(μSv)를 초과하지 않아야 한다.

제18조(무인격리형) 무인격리형에 대한 구조기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선원은 특정한 단일 목적으로 제작된 격리 구조물 내에 수납되어야 하며, 셔터의 개폐 또는 방사선원의 위치이동 등을 통하여 방사선의 방출을 제어할 수 있어야 한다.
2. 수동조작을 통하여 셔터를 개폐하거나 방사선원의 위치를 이동하는 경우에는 방사선의 방출경로에 신체가 노출되지 않도록 방지대책을 강구하여야 한다.
3. 방사성동위원소가 내장된 기기의 경우 셔터를 닫거나 방사선원을 안전위치로 이동시킨 후, 방사선기기의 표면방사선량은 시간당 2밀

리시버트(mSv)를 초과하지 않아야 한다.

4. 방사선기기를 점유도가 낮은 위치에 고정설치하거나, 방사선원을 설치한 부근에서 종사자가 상시 체류하지 않아야 한다.

제19조(휴대개방형) 휴대개방형에 대한 구조기준은 다음 각 호와 같다.

1. 작업수행에 필요한 방사선이외에 불필요하게 방출되는 방사선은 필터나 콜리메타 등을 이용하여 제거하거나 차단하여야 한다.
2. 제어기와 방사선방출 부분이 분리되어 있는 경우에는 두 부분을 연결하는 케이블의 길이를 충분히 유지하여 방사선피폭을 저감시켜야 한다.
3. 방사성동위원소가 내장된 기기의 경우 셔터를 닫거나 방사선원을 안전위치로 이동한 후, 방사선기기의 표면방사선량은 시간당 2밀리시버트(mSv)를 초과하지 않아야 하며, 방사선기기의 표면으로부터 1미터 떨어진 위치에서의 방사선량은 시간당 0.02밀리시버트(mSv)를 초과하지 않아야 한다.
4. 휴대가 용이한 방사선기기에는 방사선기기 자체나 보조 운반 장치에 잠금 장치를 구비하여야 한다.

제20조(국제표준규격의 준용) 제28조에 규정된 특정용도별 방사선기기의 구분에 따라 해당 방사선기기의 안전성 확보 또는 효율성 제고를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 사항에 관한 최신의 국제표준규격을 준용할 수 있다.

제3장 검사기준

제21조(검사항목) 방사선기기의 검사 분야 및 세부 검사항목은 제2장에 따른 기준을 포함하여 설계승인서에서 승인된 검사항목으로 한다.

제22조(검사기준) 방사선기기의 검사기준은 제2장에 따른 기준을 포함하여 설계승인서에서 승인된 검사기준으로 한다.

제23조(검사방법) ① 방사선기기의 검사는 방사선기기의 제작, 출하, 현장설치 등의 과정에 대하여 현장입회의 방법으로 한다.

② 검사는 방사선기기 구입 사용자가 법 제53조에 따른 조치를 완료한 후에 수행하되, 검사과정에서 방사선방출을 수반하여 검사 수행 전에 법 제56조제1항 및 영 제85조제1항에 따른 시설검사가 필요한 경우에는 시설검사 완료 후에 수행한다.

③ 검사는 검사신청자의 시설 및 장비를 이용하여 검사신청자가 수립하여 타당성을 입증하는 검사방법으로 수행한다.

제24조(검사결과 확인) 「원자력안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제85조제3항에 따른 검사합격내용 표시는 방사선기기 설계승인서의 기기검사결과란에 '합격'이라고 기재하며, 기기검사를 받지 않은 경우는 '검사 미필'이라고 기재한다.

제4장 검사면제를 위한 지정 등

제25조(방사선기기의 검사면제) ① 법 제61조제1항제2호에서 "위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 해당 방사선기기의 차폐 및 안전계통

이 사용시설과 연동되어 조립·설치되지 않는 것을 말한다.

② 제1항에 따른 확인은 방사선기기 설계승인 신청자가 관련 증빙서류를 제시하는 것으로 갈음한다.

제26조(설계승인번호) 규칙 제82조제7항에 따른 설계승인서의 승인번호는 다음 각 호에 따른 표시를 순차적으로 나열하여 명시한다.

(예: 12번째 제작판매업체에서 승인 받은(전체로는 85번째에 해당) 방사선발생장치를 두 번째 변경하는 경우: NSSC1.12RG85.02)

1. NSSC: 설계승인 기관

2. 1~4: 설계승인 신청업체별 구분

가. 1: 제작판매

나. 2: 수입판매

다. 3: 국내구입판매

라. 4: 방사선발생장치의 연구개발 목적 사용

3. RI/RG: 방사선기기의 구분

가. RI: 방사성동위원소를 내장한 기기

나. RG: 방사선발생장치

4. 001~999: 방사선기기(방사선발생장치 및 밀봉선원 내장기기 별) 승인 일련번호

5. 00~99: 설계승인의 변경회수

제5장 설계승인의 신청

제27조(일반사항) ① 설계승인신청서에 첨부하여 제출하는 서류는 한글로 작성하여야 한다. 다만, 도면 또는 참고자료는 영문표기를 혼용할 수 있다.

② 신청서에 첨부하여 제출하는 서류를 작성하는 데 참고한 문헌은 그 출처를 명기하여야 하며, 신청자의 명의로 발간한 문헌은 제출자료에 포함시켜야 한다.

③ 설계승인 신청자는 설계승인신청서류 가운데 대외적으로 공개되어서는 안 되는 서류에 대하여는 이러한 사실을 해당 서류에 표기하여 제출할 수 있다.

④ 설계승인 신청자는 설계승인의 심사업무를 촉진시키기 위하여 방사선이 방출되지 아니하는 모형 방사선기기를 제출할 수 있다.

제28조(방사선기기의 종류) 설계승인을 받아야 하는 방사선기기의 종류는 다음 각 호와 같다. 다만, 방사선기기가 독립적인 기기 형태가 아닌 사용시설 구조물의 일부로서 설치되는 것은 제외한다.

1. 방사성동위원소가 내장된 기기

가. 산업용 방사선촬영기

나. 의료용 방사선촬영기

다. 의료용 원격치료기

라. 감마선 게이지

마. 베타선 게이지

바. 관정 정보 연속 측정기

사. 휴대용 수분·밀도 게이지
아. 감마선 조사장치
자. 이온발생기(크로마토그래피)
차. 이온발생기(정전기제거기)
카. 이온발생기(연기감지기)
타. 엑스선형광분석기
파. 자체발광 기기
하. 교정기
거. 일반 의료용 기기
너. 기타

2. 방사선발생장치

가. 엑스선발생장치
나. 사이크로트론
다. 신크로트론
라. 신크로사이크로트론
마. 선형가속장치
바. 베타트론
사. 반·데 그라프형 가속장치
아. 콕크로프트·왈튼형 가속장치
자. 변압기형 가속장치
차. 마이크로트론

카. 방사광가속기

타. 가속이온주입기

파. 기타

제29조(설계자료의 작성기준) ① 규칙 제82조제2항에 따른 방사선기기

설계승인신청서에 첨부되어야 하는 설계자료의 작성기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당하지 않는 것이 명백한 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 설계의 개요 및 설명

가. 개요

- 1) 설계 목적
- 2) 방사선 응용원리
- 3) 설치 및 운영현황
- 4) 설계표준 및 기준요건
- 5) 안전관련 품목 및 기능의 종류

나. 설명

- 1) 방사선기기 전체 관점에서의 작동원리 또는 절차 및 제한사항
- 2) 안전관련 품목 관점의 작동원리 또는 절차 및 제한사항

2. 설제도면

가. 도면에는 개략도, 설계도 및 사진 등을 첨부한다.

나. 방사선기기 전체와 각 안전관련 품목별로 구분하여 작성한다.

다. 실물과 대비한 축척을 명기한다.

라. 안전기능과 관련한 도면은 작동원리를 도시한다.

마. 다음 항목은 치수, 허용오차 및 제작물질을 도면상에 명시한다.

- 1) 선원의 위치
- 2) 차폐물의 위치
- 3) ON/OFF 및 셔터 기능표시의 위치
- 4) 가동 중임을 알리는 기능표시의 위치
- 5) 표지의 부착위치

② 제1항에도 불구하고 제작국가로부터 법 제60조에 준하는 설계승인을 받은 방사선기기를 수입하는 경우로서, 다음 각 호의 서류를 제출하는 경우에는 제1항제2호가목의 설계도 등 설계에 관한 세부사항을 설계자료에 적지 않을 수 있다.

1. 해당 방사선기기가 제작국가로부터 법 제60조에 준하는 설계승인을 받은 것을 증빙하는 서류
2. 기술유출 방지, 제작국 법령상의 제한에 따른 제작사의 자료제공 거부 등 설계에 관한 세부사항을 설계자료에 적기 어려운 구체적 사유와 이를 증빙하는 서류

제30조(안전성평가자료의 작성기준) 규칙 제82조제3항에 따른 방사선기기 설계승인신청서에 첨부되어야 하는 안전성평가자료의 작성기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 해당하지 않는 것이 명백한 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 방사선기기의 개요 및 제원

가. 개요

- 1) 방사선 방출량 및 방사선의 품질 또는 방향에 영향을 미치는 모든 부품 및 부속품에 대한 정보
- 2) 사용 환경의 조건(온도, 압력, 진동, 부식, 내화, 충격, 관통, 폭발, 침수 및 공기의 청정도 등)
- 3) 사용 제한사항(누설검사, 기기 관리, 기기 운영, 피폭방사선량 관리 및 교육 등)

나. 제원

- 1) 방사성동위원소를 내장한 기기의 제원
 - 가) 설치형식
 - 나) 제어기에서 제어 가능한 항목 현황
 - 다) 내장된 방사성동위원소의 제조자
 - 라) 핵종, 수량 및 방사능량
 - 마) 물리적 및 화학적 상태
 - 바) 제조용도, 제조번호 및 제조일자
 - 사) 밀봉 내구성 시험기관 및 시험 결과
 - 아) 누설검사 시험기관 및 시험 결과
 - 자) 승인번호 및 등급
- 2) 방사선발생장치의 제원
 - 가) 설치형식
 - 나) 제어기에서 제어 가능한 항목 현황

다) 가속입자의 종류 및 공급방식

라) 발생 가능한 방사선

마) 목적하는 방사선

바) 고전압 유도방식

사) 최대 유도전압

아) 가속된 입자의 최대 빔 에너지(엑스선발생장치의 경우에는
관전압)

자) 가속된 입자의 최대 빔 전류(엑스선발생장치의 경우에는 관
전류)

차) 빔 방출의 형태(연속형 또는 섬광형의 구분)

카) 연속가동이 가능한 경우에는 가동시간과 대비한 실제 방사
선방출시간의 비율

3) 부착 표지에 대한 제원

가) 표지내용이 암호화된 경우 해독 정보

나) 방사선기기 및 선원용기 부착 표지에 대한 정보(규격, 내용,
재질 등)

2. 방사선기기의 재질, 구조 및 안전성평가

가. 재질

1) 안전관련 품목에 대한 제조물질을 기술한다.

2) 방사성동위원소 내장 기기의 경우에는 선원용기, 셔터 부위, 용
접 부위 및 선원 유지 부위를 기술한다.

3) 방사선발생장치의 경우에는 가속관의 구조 부위, 셔터 부위, 포적 부위, 필터 및 콜리메타 부위를 기술한다.

4) 특정 재질의 선택 사유 및 특성을 기술한다.

나. 구조

1) 안전관련 품목의 제작 방법을 서술적으로 기술한다.

2) 선원 부위의 조립 방법을 기술한다.

3) 안전관련 품목을 포함한 주요 부품 및 부속품의 정상적인 조립 상태를 기술한다.

다. 안전성 평가

1) 평가 방법

가) 안전관련 품목에 적용하고 있는 제작기준을 기술하되, 그 기준이 법적 규정인 경우에는 해당규정을 명시한다.

나) 각 기준에 따른 시험 또는 측정의 적용방법 및 절차를 설계 과정, 부품의 구입 또는 제작 과정, 제품의 생산 또는 조립 과정으로 구분하여 서술적으로 기술하고, 선정 근거를 제시한다.

다) 불필요한 방사선의 누설, 산란 및 이차 방사선 영향을 경감하는 기능에 대한 방사선학적 입증시험 및 측정에 적용한 방법 및 절차를 기술하고, 선정 근거를 제시한다.

라) 방사선량에 관한 평가 자료로서 실제 측정결과를 제시하는 경우에는, 신뢰성 확인을 위한 정보로서의 측정 조건, 측정

방사선의 종류, 측정위치, 측정 장비의 사양, 교정의 유효성 유지 여부, 측정일자, 측정자 및 측정 방법을 제시하고, 측정 방법의 유효함을 입증하는 객관적인 자료 또는 출처를 명시하여야 한다.

마) 방사선량에 관한 평가 자료로서 계산 결과를 제시하는 경우에는 계산을 위한 전제조건 및 계산방법과 방법론의 신뢰성 확보를 위한 근거 및 결과의 해석을 기술하여야 한다.

2) 시제품의 평가결과

가) 방사선기기의 고유 안정성이 유지되고 있음을 알 수 있도록 시제품의 시험을 통하여 나타난 결과가 있는 경우에는 이를 기술한다.

나) 시험이 일반 산업기준이나 상식적인 기준을 근거로 수행하였을 경우에는 해당기준을 기술한다.

다) 시험결과를 대신하여 해당제품이나 유사제품의 실제 운영 경력이나 또는 공학적인 안정성 해석결과를 제출하는 경우에는 이러한 사실을 명시하고, 설계의 적합성을 입증하는 객관적인 근거를 제시하여야 한다.

3) 방사선기기 외부 방사선량 제시

가) 방사선기기에서 방출할 수 있는 최대 방사선량을 기술한다.
이 경우 최대 방사선량은 방사성동위원소를 최대 적재하거나 방사선발생장치를 최대 가동조건으로 운전하고 있는 조

건에서 평가한 값으로 한다.

나) 가)에 따른 최대 방사선량은 실측값을 기준으로 한다. 다만,

실측이 여의치 않은 경우에는 계산 값을 적용할 수 있다.

다) 셔터의 개폐상태는 가능한 한 구분하여 기술한다. 이 경우

실제 설치된 경우를 가정하여 제한조건을 명시한 상태에서

기술할 수 있다.

라) 누설되는 방사선량의 평가위치는 방사선기기로부터 10센티

미터(cm) 및 100센티미터(cm)의 지점으로 구분하여 기술하

되, 별도로 목적하는 빔이 있는 경우에는 특정 해당위치에서

평가한 값을 포함하여야 한다.

마) 도면으로 제시하는 경우에는 도면에 가동조건을 명시한다.

4) 예상 피폭방사선량 제시

가) 정상적인 사용조건에서 종사자 또는 일반인이 받을 수 있는

연간 피폭방사선량을 평가하되, 피폭 시나리오 및 평가방법

을 기술하고 평가의 적합성을 신뢰할 수 있는 객관적인 근거

를 제시하여야 한다.

나) 합리적인 범위 내에서 예상 가능한 비정상적 피폭을 가정하

여 평가하되, 피폭 시나리오 및 평가 방법을 기술하고 평가

의 적합성을 신뢰할 수 있는 객관적인 근거를 제시하여야 한

다.

3. 방사선기기의 설치 및 운영절차

가. 방사선기기의 설치 및 운영을 위하여 제공되는 상세한 절차를 서술적으로 기술한다.

나. 절차서에는 허가 또는 신고사용에 따른 사용자의 법적인 의무사항을 고려한 상세한 취급제한의 내용과 근거를 포함하여야 한다.

4. 방사선기기의 시험, 유지 및 보수절차

가. 방사선기기의 시험, 유지 및 보수를 위하여 사용자에게 제공하고자 하는 상세한 절차를 서술적으로 기술한다.

나. 방사선기기가 설치된 시설에 대하여 적절한 운전상태 및 기능을 점검하는 관리가 필요한 경우에는, 설치된 방사선기기의 방사선학적인 안전성을 입증할 수 있는 현장적용이 가능한 시험의 종류 및 절차를 제시한다.

다. 의료용 방사선조사 기기의 경우에는 조사선량 재현의 안정성 기준과 조사시간 제어기능의 정확성 기준을 유지하는 방법을 기술한다.

라. 시간 경과에 따라 방사선 방출이 증가할 우려가 있는 방사선발생장치에 대해서는 방사선학적인 관점에서 내구성 및 안정성을 입증하기 위한 시험 방법, 절차 및 적용 주기를 기술하되, 해당 시험방법 및 절차를 선정한 근거를 제시하고, 입증시험 및 품질관리가 필요하지 않다고 판단한 경우에는 판단 근거를 제시한다.

제31조(품질보증계획서의 작성기준) 규칙 제82조제4항에 따른 방사선기기 설계승인신청서에 첨부되어야 하는 제작에 관한 품질보증계획서

의 작성기준은 「방사성동위원소등의 생산에 관한 기준」(원자력안전위원회고시)을 준용한다.

제32조(검사 및 품질보증관련 증명서) 규칙 제82조제5항에 따른 방사선 기기 설계승인 신청서에 첨부되어야 하는 제작국의 검사관련 증명서 또는 품질보증관련증명서는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 제작국에서 인증된 검사관련 증명서

가. 제작국에서 발행된 기기검사 증명서

나. 제작국이 검사관련 증명자료를 발행하지 않는 경우 그에 대한 제작국의 근거법령 및 조항이 기술된 자료

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 제작사가 발행한 품질보증관련 증명서

가. 제작사의 해당 기기에 대한 품질보증서 또는 시험검사 성적증명서

나. 기타 제작사가 발행한 해당 기기에 대한 품질보증 자료

제33조(설계변경승인신청) ① 규칙 제83조에 따른 방사선기기 설계변경승인신청서의 작성기준은 다음 각 호와 같다.

1. 신청인 및 사업자분류 항목에는 설계승인 신청의 경우와 동일하게 기재한다.

2. 설계승인번호 및 승인일자 항목에는 규칙 제82조제7항에 따른 방사선기기설계승인서의 설계승인번호와 승인일자를 각각 기재한다.

3. 설계변경사유 항목은 간단히 그 사유를 기재하되, 필요한 경우에는 별도 제출서류에 포함하여 구체적으로 기재할 수 있다.

② 변경사항에 관한 서류는 설계승인 신청 당시에 제출한 자료에서 변경된 부분에 대해서만 기재하되, 작성 방법은 설계승인 신청의 경우와 동일하다.

③ 변경사항에 관한 서류는 설계승인 신청서의 제출 서류 단위별로 분류하고, 자료 첫머리에는 변경 전후를 대비한 표를 함께 제출한다.

제34조(검사신청) ① 규칙 제85조에 따른 방사선기기 검사신청서의 작성 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 신청인은 설계승인을 얻은 자에 한정한다.
2. 사업자등록이 된 소재지와 사업장소가 다른 경우에는 그 사업소명과 사업장소를 기재한다.
3. 사업자분류 항목에는 사업자등록증상의 사업의 종류를 기재한다.
4. 설계승인연도 항목에는 규칙 제82조제7항에 따른 방사선기기설계 승인서의 승인일자를 기재하되, 설계승인번호가 다른 기기는 검사를 각각 신청하여야 한다.
5. 방사선기기의 종류 항목에는 해당 방사선기기의 모델과 함께 제29조의 해당 용도를 선택하여 함께 기록한다.
6. 검사수량 항목에는 특정 모델별로 검사 목적을 충족할 수 있는 최소 수량을 1대 이상 기재하되, 수입한 방사선기기의 경우에는 전량을 기재한다.

② 규칙 제85조제2항제1호에 따른 방사선기기 검사신청서에 첨부되어야 하는 시험·검사시설 및 장비명세서의 작성기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선방출을 수반하는 검사를 수행하는 시설은 법의 관련규정에 적합한 상태임을 입증하여야 한다.
2. 측정 장비는 세부 사양과 측정 절차(조건, 대상, 위치, 표준 유효성 유지 방법) 및 측정 방법(원리, 결과산출 보정과정)을 제시하되, 측정 방법의 유효함을 입증하는 객관적인 자료 또는 출처를 함께 기록하여야 한다.
3. 상업적으로 제조된 측정 장비는 장비 모델명, 제조사명, 고유 제조 번호 및 기술사양을 제시하여야 한다.

③ 규칙 제85조제2항제2호에 따른 방사선기기 검사신청서에 첨부하여야 하는 시험·검사에 관한 설명서의 작성기준은 다음 각 호와 같다.

1. 설계승인을 얻은 자가 승인신청 당시에 제출한 신청서와 제3장 및 제4장의 세부기준에 입각한 상세한 검사 진행계획(담당자, 일시, 장소, 항목, 절차, 기준 등)을 제시하여야 한다.
2. 방사선방출을 수반하는 검사 수행에 참여하는 자에 대한 방사선장해 방지대책 및 절차를 제시하여야 하며, 또한 이로 인하여 검사수행 목적이 방해받지 않도록 하여야 한다.

제35조(다른 법률과의 관계) 이 기준에 따른 설계승인 및 검사합격이 해당 방사선기기에게 적용되는 전기 및 기계 등 기타 안전사항에 관한

다른 법률의 기준에 만족하는 것을 의미하는 것은 아니다.

제36조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.